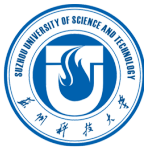


第十二届苏州科技大学程序设计竞赛

热身赛

2026 年 4 月 25 日



苏州科技大学
SUZHOU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

试题列表

A	电车规划 1
B	电车规划 2
C	两个栈模拟队列
D	两个队列模拟栈
E	秘术「天文密葬法」
F	天才琪露诺与雾之湖宝藏

本试题册共 6 题，9 页。

如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

题目 A. 电车规划 1

小 G 驾驶一辆新能源汽车从起点（坐标 0）出发，前往距离起点 D 公里处的目的地。

汽车的电池容量为 C 度，出发时处于满电状态（即携带 C 度电）。汽车每行驶 1 公里固定消耗 1 度电。

沿途共有 n 个充电站，第 i 个充电站距离起点的距离为 x_i 公里。小 G 可以在任意充电站按需补充任意度数的电量，但任何时刻汽车的剩余电量都不能超过电池的上限容量 C 。

请你帮小 G 计算：为了顺利到达目的地，他在途中**最少需要充入多少度电**？如果无论采取何种策略都无法到达目的地，请输出 -1 。

输入

第一行包含三个整数 n, C, D ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq C, D \leq 10^9$)，分别表示充电站的数量、汽车的电池容量以及目的地的距离。

第二行包含 n 个整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < D$)，表示各个充电站距离起点的距离。保证输入的距离严格单调递增。

输出

输出一行一个整数，表示最少需要补充的电量度数。若无法到达目的地，输出 -1 。

样例

standard input	standard output
5 5 15 2 3 5 7 11	10

题目 B. 电车规划 2

小 G 驾驶一辆新能源汽车从起点（坐标 0）出发，前往距离起点 D 公里处的目的地。

汽车的电池容量为 C 度，出发时处于满电状态（即携带 C 度电）。汽车每行驶 1 公里固定消耗 1 度电。

沿途共有 n 个充电站，第 i 个充电站距离起点的距离为 x_i 公里，充电价格为 p_i 元/度。小 G 可以在任意充电站按需补充任意度数的电量，但任何时刻汽车的剩余电量都不能超过电池的上限容量 C 。

请你帮小 G 计算：为了顺利到达目的地，他所花费的**最少充电总费用**是多少？如果无论采取何种策略都无法到达目的地，请输出 -1 。

输入

第一行包含三个整数 n, C, D ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq C, D \leq 10^9$)，分别表示充电站的数量、汽车的电池容量以及目的地的距离。

接下来的 n 行，每行包含两个整数 x_i 和 p_i ($0 < x_i < D, 1 \leq p_i \leq 10^9$)，分别表示第 i 个充电站距离起点的距离以及该站的每度电价。

保证输入的充电站距离严格单调递增（即 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n < D$ ）。

输出

输出一行一个整数，表示到达目的地所需的最少充电费用。若无法到达，输出 -1 。

样例

standard input	standard output
5 5 15 2 1 3 2 5 3 7 4 11 5	33

题目 C. 两个栈模拟队列

给你两个栈，请你模拟队列的功能。

具体的，给你栈的每一步操作，请你对评测机里的两个栈发出操作指令，保证队列的每一次操作后，你都能交出一个栈，使得以栈的栈顶往下，队列队首往后，栈和队列元素完全相同。

为防止作弊，评测机内部有一个只读序列，表示插入操作中的元素。

队列的操作说明：

- 操作 1：队尾插入一个元素。
- 操作 2：队首弹出一个元素。

栈的操作指南：

- 操作 1：1 x ，向栈 x 插入一个元素。
- 操作 2：2 x y ，将栈 x 的栈顶元素移动至栈 y 的栈顶。
- 操作 3：3 x ，将栈 x 的栈顶元素弹出。
- 操作 4：4 x ，确认栈 x 与队列完全相同。

注意事项：

1. 操作 2,3 必须保证栈 x 不为空。
2. 当队列操作后为空时，你也需要进行一步操作 4。
3. 你的操作 4 应恰好为 n 个，请勿在最后一个操作 4 后增加多余操作
4. 栈操作总数不能超过 3×10^5 次。

输入

第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 500$)，表示队列的操作次数。

第二行包含 n 个整数 $op_1, op_2, \dots, op_n$ ($op_i \in \{1, 2\}$)，依次表示每次队列操作的类型。

保证所有的操作均合法（即执行操作 2 时，当前队列一定非空）。

输出

输出若干行，每行包含一条栈操作指令。指令格式需严格遵守题目描述，不同字段之间用空格隔开。

若有多种满足所有约束条件的操作序列，输出任意一种即可。

样例

standard input	standard output
5	1 2
1 1 2 1 2	2 2 1
	4 1
	2 1 2
	1 2
	2 2 1
	2 2 1
	4 1
	3 1
	4 1
	2 1 2
	1 2
	2 2 1
	2 2 1
	4 1
	3 1
	4 1

题目 D. 两个队列模拟栈

给你两个队列，请你模拟栈的功能。

具体的，给你栈的每一步操作，请你对评测机里的两个队列发出操作指令，保证栈的每一次操作后，你都能交出一个队列，使得以栈的栈顶往下，队列队首往后，栈和队列元素完全相同。

为防止作弊，评测机内部有一个只读序列，表示插入操作中的元素。

栈的操作说明：

- 操作 1：对栈插入一个元素。
- 操作 2：栈弹出一个元素。

队列的操作指南：

- 操作 1：1 x ，向队列 x 插入一个元素。
- 操作 2：2 x y ，将队列 x 的队首元素移动至队列 y 的队尾。
- 操作 3：3 x ，将队列 x 的队首元素弹出。
- 操作 4：4 x ，确认队列 x 与栈完全相同。

注意事项：

1. 操作 2,3 必须保证队列 x 不为空。
2. 当栈操作后为空时，你也需要进行一步操作 4。
3. 你的操作 4 应恰好为 n 个，请勿在最后一个操作 4 后增加多余操作
4. 队列操作总数不能超过 3×10^5 次。

输入

第一行包含一个正整数 n ($1 \leq n \leq 500$)，表示栈的操作次数。

第二行包含 n 个整数 $op_1, op_2, \dots, op_n$ ($op_i \in \{1, 2\}$)，依次表示每次栈操作的类型。

保证所有的操作均合法（即执行操作 2 时，当前队列一定非空）。

输出

输出若干行，每行包含一条队列操作指令。指令格式需严格遵守题目描述，不同字段之间用空格隔开。

若有多种满足所有约束条件的操作序列，输出任意一种即可。

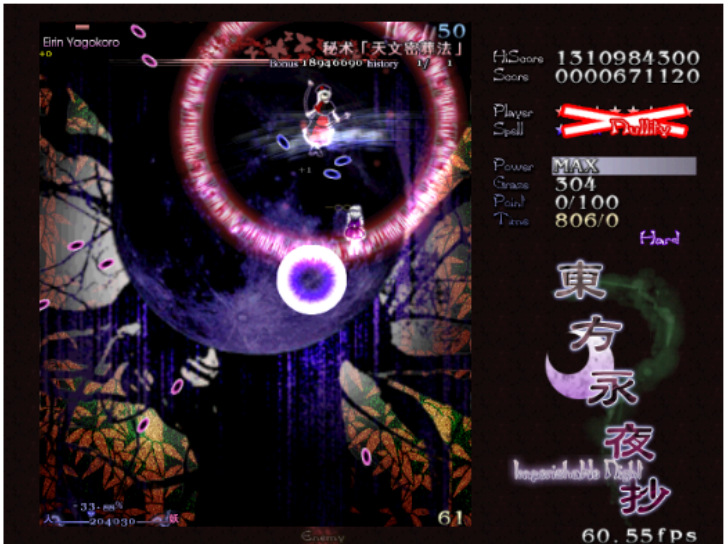
样例

standard input	standard output
5 1 1 2 1 2	1 2 4 2 1 1 2 2 1 4 1 3 1 4 1 1 2 2 1 2 4 2 3 2 4 2

题目 E. 秘术「天文密葬法」

看吧，幻想乡的光明就在眼前！

东方永夜抄～Imperishable Night.



能够藏起真实之月的秘术，需要耗费巨大的能量。请你从这天文数字里窥视永夜的秘密。

有两个未知的整数 n, m 被永琳藏起来了。你只知道它们满足 $1 \leq m < n \leq 10^6$ 。现在告诉你 $n!/m$ 的值，请求出 n, m 的值。可以证明，若有解则只会有一组 n, m 。

输入

共一行一个大整数表示 $n!/m$ 的值。

输出

输出两个整数 n, m ，中间用空格隔开，表示你找到的解。

样例

standard input	standard output
725760	10 5
22220527486653369686118866394349214402551 42101532895749252213426076609523648331324 02241580895610757824413566478160056567264 7266926592000000000000000000000000000000	100 42

注释

为了防止题面显示错误，样例输入里增加了一些换行。实际输入中不会有额外换行。

$10^6!$ 共有 5565709 位，请注意你的解法的运行效率。

题目 F. 天才琪露诺与雾之湖宝藏

不会再让你回到陆地上了啊！

东方红魔乡～the Embodiment of Scarlet Devil.



琪露诺是生活在雾之湖的妖精。

有一天，琪露诺在湖中发现了两块特别的石头。作为天才的琪露诺于是猜测，通过这两块石头确定一个地点，那个地点肯定埋藏着宝藏！

两块石头怎么确定坐标呢？琪露诺于是想，两块石头与指明的宝藏地点一定能构成一个特别的三角形——直角三角形！

身为笨蛋的琪露诺当然搞不清楚怎样才能构成一个直角三角形了。甚至可怜的她都不知道这样的位置可以有无限个。不过为了满足探险欲，你还是要给她找到一个坐标位置，使得三个坐标可以形成直角三角形。

雾之湖可以被看成一张巨大网格图，图上**所有点的坐标均为整数**，并且 x, y 坐标的范围均为 $[-10^9, 10^9]$ 。琪露诺在其中发现两块奇怪的石头，它们的坐标分别记为 A, B 。你需要找到网格图上的第三个点 C ，使得 ABC 三点可以构成直角三角形。由于 C 在雾之湖上，因此 C 的坐标同样必须是整数，且 C 的坐标同样满足 $[-10^9, 10^9]$ 的约束。

输入

共一行，四个整数 x_1, y_1, x_2, y_2 ($0 \leq |x_1|, |y_1|, |x_2|, |y_2| \leq 10^9$)，表示 A, B 的坐标。保证 A, B 不会重合。

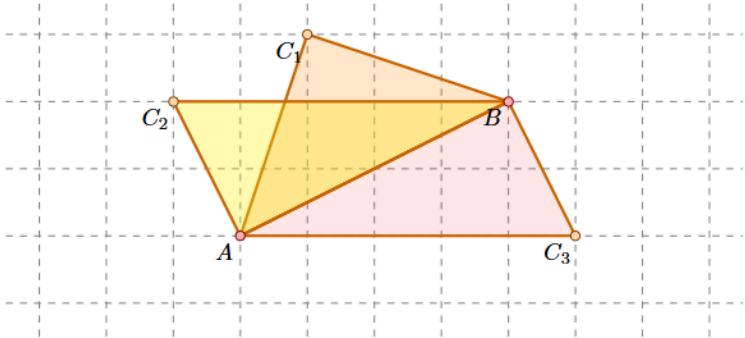
输出

共一行，两个整数 x_3, y_3 ，表示你找到的点 C 的坐标。你需要保证 $0 \leq |x_3|, |y_3| \leq 10^9$ 。数据保证总是有解；若有多解输出任意一组即可。

样例

standard input	standard output
0 0 4 2	0 2

注释



如图所示， A, B 的坐标分别为 $(0, 0)$ 和 $(4, 2)$ 。图中给出了三个可能的 C ：

- C_1 坐标为 $(1, 3)$ ，组成橙色的三角形， $\angle AC_1B = 90^\circ$ 。
- C_2 坐标为 $(-1, 2)$ ，组成黄色的三角形， $\angle C_2AB = 90^\circ$ 。
- C_3 坐标为 $(5, 0)$ ，组成红色的三角形， $\angle ABC_3 = 90^\circ$ 。